Matemàtiques II
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 5

Límits i continuïtat

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern justificant cada pas. Cap límit d'aquesta fitxa necessita derivades (la regla de L'Hôpital la veurem més endavant). Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes, traduïts al valencià (només els apartats que corresponen a aquesta unitat).

1 Límits a l'infinit

1. Calcula els límits següents:

a) $\lim_{x\to-\infty}(2x^5-x^2)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{4x^3-x}{2x^3+7}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{1-3x^2}{x+2}$

d) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+1}{x^3-2}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2^{x+1}+5}{2^x-3}$ **f)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3e^{2x}-e^x}{e^{2x}+4}$

Recorda: Quan $x\to\pm\infty$, en un quocient de polinomis manen els termes de major grau. Amb exponencials, dividim per l'exponencial que creix més de pressa (i recorda que $e^x\to 0$ quan $x\to-\infty$).

2. Calcula els límits següents amb arrels. Compte amb el signe quan $x\to-\infty$:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5}$ **b)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3x+\sqrt{x^2+5}}{2x+1}$

d) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{8x^3-1}}{x}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^3+x}}{x+4}$ **f)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-5x+3}}{3x-2}$

Recorda: $\sqrt{x^2}=|x|$: quan $x\to-\infty$, $\sqrt{ax^2+\ldots}\approx-\sqrt{a}\,x$. Si dubtes, fes el canvi $x=-t$ amb $t\to+\infty$.

3. Ordena de menor a major ordre d'infinit (quan $x\to+\infty$) $x^3,\ 2^x,\ \ln x,\ \sqrt{x},\ e^x,\ x^{10},\ (\ln x)^3$, i calcula:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{e^x}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2^x+x^4}{3\cdot 2^x}$

d) $\lim_{x\to+\infty}\left(x^{10}-1{,}5^x\right)$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3^x+2^x}{3^x-x^2}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^3}{\sqrt{x}}$

4. Calcula, fent servir les propietats dels logaritmes:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(2x+1)-\ln(x+3)\right)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(x^2+1)-\ln x\right)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. **PAU · Andalusia, ordinària 2023.** Considera la funció $f(x) = \dfrac{1}{e^x + e^{-x}}$. Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 f(x)$.

2 Indeterminacions a l'infinit

6. Indeterminació $\infty - \infty$:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1} - x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2+1} - \dfrac{x^2}{x+1}\right)$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+8x} - x\right)$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-x}\right)$ **e)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+2x} + x\right)$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1} - 3x\right)$

Recorda: Amb fraccions, fem la resta. Amb arrels, multipliquem i dividim pel **conjugat**. Abans, comprova si els termes principals es cancel·len: si no ho fan, no hi ha indeterminació real.

7. Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2} - x\right)$. *Indicació*: $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2+AB+B^2)$.

8. Indeterminació $0\cdot\infty$:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)\left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)$ **d)** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}$

Recorda: Transformem el producte en un quocient ($f\cdot g = \frac{f}{1/g}$) o operem. Un exponent es pot posar dins del logaritme: $x\ln A = \ln A^x$.

9. Indeterminació 1^∞:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{2x}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+1}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+3}{x^2-1}\right)^{x^2}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3x+1}{x+2}\right)^{x}$ **e)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x-4}{x}\right)^{3x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-x+1}{x^2+2}\right)^{\frac{x^2+1}{x-3}}$

Recorda: Si $f\to 1$ i $g\to\pm\infty$: $\lim f^g = e^{\lim(f-1)g}$. Si la base no tendeix a 1, no hi ha indeterminació.

10. Indeterminacions ∞^0. Calcula prenent logaritmes:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{1/x}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(3x)^{\frac{2}{\ln x}}$

11. **PAU · Aragó, ordinària 2024.** Calcula justificadament $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+5} - (x+2)\right]$.

12. **PAU · Aragó, ordinària 2022.** Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{3x^2-2} - \left(\sqrt{3}\,x+5\right)\right]$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{3x^3+2x^2}-\sqrt{3x^3}}$.

14. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2024.** Calcula:

a) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+9}-\sqrt{x-9}\right)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

15. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{5x+1}{5x}\right)^{x^2}$.

16. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2022.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2}{x^2+x-1}\right)^{2x-1}$.

17. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} (1+x)^{1/x}$.

18. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2021.** El nombre d'individus, en milions, d'una població és $P(t)=\dfrac{15+t^2}{(t+1)^2}$, on $t\geq 0$ són els anys transcorreguts des de l'1 de gener del 2000.

a) Quina població hi havia l'1 de gener del 2000?

b) Calcula la mida de la població a llarg termini.

3 Límits en un nombre i indeterminacions

19. Calcula els límits laterals i digues si existeix el límit:

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x+1}{(x-2)^2}$ **b)** $\lim_{x\to 3} \dfrac{x-3}{x^3-5x^2+3x+9}$

20. Indeterminació $\frac{0}{0}$ amb polinomis:

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$ **b)** $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^2-x}$ **c)** $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^4-4x^3+16x-16}{x^3-6x^2+12x-8}$

Recorda: Si $P(a)=Q(a)=0$, tots dos són divisibles per $(x-a)$: factoritzem (Ruffini), simplifiquem i tornem a substituir.

21. Indeterminació $\frac{0}{0}$ amb arrels:

a) $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$ **b)** $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-2}}{x^2-9}$ **c)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{4+x}-2}$

22. Indeterminacions $\infty-\infty$ i 1^∞ en un nombre:

a) $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$ **b)** $\lim_{x\to 2} \left(\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{8}{x^2-4}\right)$ **c)** $\lim_{x\to 0} (1+3x)^{2/x}$

d) $\lim_{x\to 2} \left(\dfrac{x+2}{2x}\right)^{\frac{1}{x-2}}$ **e)** $\lim_{x\to 1} x^{\frac{3}{x-1}}$ **f)** $\lim_{x\to 1} (2x-1)^{\frac{1}{x-1}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.** Calcula $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^3+2x^2+x+2}{x^2+2x}$.

24. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^3-3x^2+3x-9}{3x-9}$.

25. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x^3+x-1}-\sqrt{x^3+1}}{x-2}$.

26. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+x}-\sqrt{9-x}}{3x}$.

4 Límits trigonomètrics i infinitèsims equivalents

27. Calcula, fent servir infinitèsims equivalents:

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 4x}{3x}$ **b)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x\tan 2x}{1-\cos x}$ **c)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x^2)}{\sin^2 3x}$

d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{\tan 5x}$ **e)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}$ **f)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{\ln(1+3x)}$

Recorda: Si $u\to 0$: $\sin u\sim u$, $\tan u\sim u$, $1-\cos u\sim \frac{u^2}{2}$, $e^u-1\sim u$, $\ln(1+u)\sim u$. Només es poden substituir en **productes i quocients**, mai en sumes o restes.

28. Calcula (si el punt no és 0, fes primer un canvi de variable):

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$ **b)** $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x}{2x-\pi}$ **c)** $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi}$

d) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x^2-1}$ **e)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x-\tan x}{x^2\sin x}$ **f)** $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2}$

29. Calcula, fent servir que el producte d'una funció fitada per una que tendeix a 0 tendeix a 0:

a) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{3x+\cos x}{x}$ **b)** $\lim_{x\to 0} x^2\cos\dfrac{1}{x}$ **c)** $\lim_{x\to +\infty} x\sin\dfrac{1}{x}$

30. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos(2x)-1}{x\sin x}$.

31. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2022.** Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{e^x-1}$.

32. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.** Calcula els límits següents:

a) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x}$ **b)** $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\ln x}$

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{\sin x}$ **d)** $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$

33. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2023.** Calcula $\lim_{x\to 0} (\cos 2x)^{3/x^2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2021.** Calcula $\lim_{x\to 1}\left(\sin\frac{\pi x}{2}\right)^{\frac{1}{(1-x)^2}}$.

35. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.** Calcula $\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$.

36. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} x\left(e^{1/x}-1\right)$.

5 Límits amb paràmetres

37. Calcula el valor dels paràmetres perquè:

a) $\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^2-3x}{2x^2+5}=4$

b) $\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^3+bx^2+1}{2x^2-x}=3$

c) $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+3}{2x+a}\right)^{4x}=e^2$

d) $\lim_{x\to 0}\frac{e^{mx}-1}{\sin 2x}=\frac{3}{2}$

Recorda: Calculem el límit com si el paràmetre fóra un nombre i imposem la condició.

38. Troba el valor de a perquè el límit siga finit, i calcula'l en cada cas:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2+x}-2x\right)$

b) $\lim_{x\to-3}\frac{x^2+ax+3}{x^2+3x}$

39. Troba a i b perquè $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=3$.

40. Troba a perquè:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}-\sqrt{x^2-x}\right)=2$

b) $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(ax)}{x\sin x}=8$

41. Discuteix, segons els valors del paràmetre a, els límits següents:

a) $\lim_{x\to+\infty}\frac{(a-1)x^2+x}{3x+1}$

b) $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)^{ax^2+x}$

42. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2022.** Calcula a sabent que $\lim_{x\to+\infty}\frac{ax}{(\ln x)^2+2x}=1$.

43. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2025.** Calcula (si existeix), en funció del valor de $k\in\mathbb{Z}$, el límit $\lim_{x\to 1}\frac{x^4+x^3-x^2-x}{(x^2-1)^{2k}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2022.** Troba raonadament a i b perquè la funció $f(x) = \dfrac{ax+1}{2x+b}$ tinga una discontinuïtat de salt infinit en $x = 1$ i tendisca a 2 quan $x \to +\infty$.

6 Continuïtat de funcions

45. Estudia la continuïtat en $x = 0$ de les funcions següents i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha:

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 3x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \dfrac{1}{1+e^{1/x}}$

c) $h(x) = x\cos\dfrac{1}{x}$. Quin valor caldria donar a $h(0)$ perquè fóra contínua?

Recorda: f és contínua en a si $\exists f(a)$, $\exists \lim_{x\to a} f(x)$ i són iguals. Discontinuïtats: evitable (el límit existeix), de salt finit (laterals finits i diferents), de salt infinit (un lateral infinit) i asimptòtica (tots dos infinits).

46. Estudia la continuïtat de les funcions següents:

a) $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{e^x - 1}{x} & \text{si } 0 < x < 2 \\ \log_2(x+2) & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{x+2} & \text{si } x < -1 \\ 2 - |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x+3} - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

c) $h(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 2x}{x} & \text{si } x < 0 \\ x+2 & \text{si } 0 \leq x < \pi \\ \cos x + \pi + 3 & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$

Recorda: Primer, cada tros en el seu interval obert (denominadors, logaritmes, arrels, $\tan$… només compten si el punt és dins del tros). Després, els punts on canvia l'expressió.

47. Estudia la continuïtat de:

a) $f(x) = \dfrac{x}{1+e^{1/x}}$ **b)** $g(x) = \dfrac{x^2-4}{|x-2|}$ **c)** $h(x) = e^{\frac{1}{x-1}}$

48. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.** Estudia la continuïtat de la funció i, si en té, classifica'n les discontinuïtats:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & \text{si } x < 3 \\ \dfrac{2x}{x-4} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2020.** Estudia la continuïtat de f en $x = 1$ i en $x = 2$ i classifica-hi el tipus de discontinuïtat, si n'hi ha:

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x-1} & \text{si } x \leq 1 \\ x - 2 & \text{si } 1 < x < 2 \\ \ln(x-1) & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

50. **PAU · Astúries, ordinària 2025.** Estudia si la funció és contínua en el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x < 4 \\ 3 - (x-5)^2 & \text{si } 4 \leq x \end{cases}$$

51. **PAU · Madrid, ordinària 2023.** Donada la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{2+x^2} & \text{si } x \leq -1 \\ \dfrac{2x^2}{3-3x} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

a) Estudia la continuïtat de f en $\mathbb{R}$.

b) Calcula $\lim_{x \to -\infty} f(x)^{2x^2-1}$.

52. **PAU · Illes Balears, extraordinària 2024.** Indica el domini de $g(x) = \dfrac{(x-1)\sqrt{x}}{x^2-1}$. És contínua en el seu domini? Si no ho és, quin tipus de discontinuïtat presenta?

53. **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2021.** Estudia la continuïtat de la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

54. **PAU · Galícia, extraordinària 2025.** Estudia la continuïtat en $x = 0$ de la funció

$$f(x) = \begin{cases} x\, e^{4x} & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{\ln(1+x)}{1+x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

55. **PAU · Navarra, ordinària 2023.** Estudia la continuïtat en $\mathbb{R}$ de la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos^2(\pi x) - 1}{1-x} & \text{si } x < 1 \\ \ln\left(x\, e^{x+1}\right) - 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

56. **PAU · Madrid, extraordinària 2022.** Estudia la continuïtat en $x = 0$ de $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Funcions a trossos amb paràmetres

57. Troba els paràmetres perquè les funcions siguen contínues en tot el seu domini:

a) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x<0\\ x^2+3 & \text{si } x\geq 0\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{ax}-1}{x} & \text{si } x<0\\ \cos x+3 & \text{si } x\geq 0\end{cases}$

c) $h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-10}{x-2} & \text{si } x<2\\ b+\ln(x-1) & \text{si } x\geq 2\end{cases}$

d) $k(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan 3x}{\sin x} & \text{si } -\frac{\pi}{6}<x<0\\ a & \text{si } x=0\\ \sqrt{x+b} & \text{si } x>0\end{cases}$

Recorda: En cada punt de canvi igualem els límits laterals i el valor de la funció. Si un tros dona $\frac{0}{0}$, resolem la indeterminació; si el límit ha de ser finit i el denominador s'anul·la, el numerador també s'ha d'anul·lar.

58. Troba els paràmetres perquè les funcions siguen contínues en $\mathbb{R}$:

a) $f(x)=\begin{cases}-2\sin x & \text{si } x\leq -\frac{\pi}{2}\\ a\sin x+b & \text{si } -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ \cos x & \text{si } x\geq \frac{\pi}{2}\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}a\,e^x & \text{si } x\leq 0\\ \dfrac{\ln(1+3x)}{x} & \text{si } 0<x\leq 1\\ b\sqrt{x+3} & \text{si } x>1\end{cases}$

59. Troba k i a perquè les funcions siguen contínues:

a) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} & \text{si } x\neq 3\\ k & \text{si } x=3\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}x+e^2 & \text{si } x\leq 0\\ (1+ax)^{1/x} & \text{si } x>0\end{cases}$

60. **PAU · Andalusia, ordinària 2022.** Considera la funció contínua

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x} & \text{si } x<-1\\ ax+b & \text{si } -1\leq x<1\\ \dfrac{x^2}{x+1} & \text{si } x\geq 1\end{cases}$$

a) Calcula a i b.

b) Estudia i troba les asímptotes de la gràfica de f.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2024.** Estudia la continuïtat en $\mathbb{R}$, segons els valors de a i b, de

$$f(x)=\begin{cases} a-\cos x & \text{si } x\leq 0 \\ x^2-b\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) & \text{si } x>0 \end{cases}$$

62. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2024.** Estudia la continuïtat en $\mathbb{R}$, segons els valors de a, de

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{e^{2x}-1}{x} & \text{si } x\neq 0 \\ a & \text{si } x=0 \end{cases}$$

63. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2022.** Determina a perquè f siga contínua en $\mathbb{R}$:

$$f(x)=\begin{cases} \sqrt{-x}+e^3 & \text{si } x\leq 0 \\ (1-x)^{a/x} & \text{si } x>0 \end{cases}$$

64. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2021.** Calcula els valors de $a\neq 0$ perquè f siga contínua:

$$f(x)=\begin{cases} 5-ax^2 & \text{si } x\leq 1 \\ \dfrac{6}{ax} & \text{si } x>1 \end{cases}$$

65. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2022.** Troba la condició que han de complir a i b perquè f siga contínua:

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2+a}{2x-4} & \text{si } x\leq 0 \\ 10x^2+x+b & \text{si } x>0 \end{cases}$$

66. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2021.** Considera $f(x)=\begin{cases} \dfrac{e^{ax}-1}{2x} & \text{si } x\neq 0 \\ b & \text{si } x=0 \end{cases}$.

a) Estudia la continuïtat de f en els punts $x\neq 0$.

b) Quina relació hi ha d'haver entre a i b perquè f siga contínua en $x=0$?

67. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2021.** Siga $f(x)=\dfrac{ax^2-2}{b-x}$.

a) Calcula a i b perquè $f(-2)=2$ i f siga contínua en $\mathbb{R}-\{5\}$.

b) Troba les asímptotes de f si $a=-1$ i $b=-3$.

68. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2026.** Considera

$$f(x)=\begin{cases} x^2+3x+a^2 & \text{si } x<1 \\ \dfrac{\ln x}{x}+4a & \text{si } x\geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula els valors de a per als quals f és contínua en tot el seu domini.

b) Calcula les asímptotes de f en funció de a.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

69. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2025.** Considera $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x^2-4} & \text{si } x \neq 2 \\ e^k & \text{si } x = 2 \end{cases}$.

a) Determina k perquè f siga contínua en $x = 2$.

b) Troba les asímptotes de f i especifica'n el tipus.

70. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2020.** Considera

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x \leq \frac{\pi}{2} \\ \dfrac{2}{x} + a & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

a) Troba a perquè f siga contínua.

b) Calcula $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ i $\lim_{x\to-\infty} f(x)$.

71. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2018.** Siga

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + ax & \text{si } -2 < x < 0 \\ 2\sin x + b & \text{si } 0 \leq x \end{cases}$$

a) Determina a i b perquè f siga contínua en $\mathbb{R}$.

b) Si $a = 3$ i $b = 0$, classifica la discontinuïtat en $x = -2$.

72. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2017.** Determina k perquè f siga contínua en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\dfrac{x+1}{2x+1}\right)^{1/x} & \text{si } x < 0 \\ 6x + k & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

73. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2024.** Quins valors han de prendre $a \in \mathbb{R}$ i $b \in \mathbb{R} - \{0\}$ perquè f siga contínua en $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos x - a}{bx^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

74. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2026.** Determina els valors de m que fan que f siga contínua en tot el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & \text{si } x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

75. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2023.** Troba a i b perquè f siga contínua en $x=1$ i la seua gràfica passe pel punt $(-1,5)$:

$$f(x)=\begin{cases}2x^2+ax+b & \text{si } x\leq 1\\ \ln x & \text{si } x>1\end{cases}$$

76. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2022.** Considera $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{x-1} & \text{si } x>0,\ x\neq 1\\ a & \text{si } x=1\end{cases}$.

a) Calcula el límit de $f(x)$ quan $x\to+\infty$.

b) Determina a perquè f siga contínua en $x=1$.

8 Teorema de Bolzano

77. Demostra que l'equació $x^3+x-1=0$ té almenys una solució en l'interval $(0,1)$ i troba-la amb una xifra decimal exacta.

Recorda: Bolzano: si f és contínua en $[a,b]$ i $f(a)\cdot f(b)<0$, existeix almenys un $c\in(a,b)$ amb $f(c)=0$. Per afinar, parteix l'interval per la meitat i queda't amb la meitat on hi ha canvi de signe.

78. Demostra que:

a) l'equació $x^5+x^3=1$ té alguna solució real, i troba un interval de longitud $0{,}1$ que la continga;

b) l'equació $e^{-x}=x$ té alguna solució en $(0,1)$;

c) les gràfiques de $y=\cos x$ i $y=x$ es tallen en algun punt de $(0,\frac{\pi}{2})$;

d) la funció $f(x)=x^3-x$ pren el valor 5 en algun punt de $[1,2]$.

79. Raona si es pot aplicar el teorema de Bolzano i, si és el cas, què en podem deduir:

a) $f(x)=\dfrac{1}{x}$ en $[-1,1]$

b) $f(x)=\tan x$ en $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

c) $f(x)=x^3+ax-1$ en $[0,1]$, amb $a>0$

d) $f(x)=x^2-1$ en $[-2,2]$

80. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2025.** L'altitud (en metres) d'un terreny en un tram de 500 metres és $A(x)=-0{,}0001x^3+0{,}05x^2-4x+200$, amb $x\in[0,500]$ la distància recorreguda horitzontalment. Demostra que hi ha almenys un punt del tram on l'altitud és 0.

81. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2023.** Enuncia el teorema de Bolzano i utilitza'l per justificar que $f(x)=x^3+6x^2+3x-10$ té almenys una arrel en $[0,2]$.

82. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2017.** Enuncia el teorema de Bolzano i comprova si l'equació $\cos x=2-x$ té alguna solució real en l'interval $[0,2\pi]$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

83. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2022.** Esbrina si la funció $f(x) = x + \sin x - 2$ s'anul·la en algun punt de l'interval $[0, \frac{\pi}{2}]$.

84. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2024.** Donada la funció $f(x) = e^x + x^3 - 2$, demostra que f s'anul·la per a algun valor de x i que aquest valor és únic.

85. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2017.** Enuncia el teorema de Bolzano, interpreta'l geomètricament i troba un interval en què $P(x) = x^6 + x^4 - 1$ tinga almenys una arrel.

86. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2018.** Enuncia el teorema de Bolzano i demostra, usant-lo, que la funció $f(x) = x^3 + x - 3$ té una arrel real positiva.

87. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2022.** Comprova si $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ verifica les hipòtesis del teorema de Bolzano en l'interval $[-1,1]$.

88. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2019.** Considera la funció $f(x) = \dfrac{2x^3 - 5x + 4}{1 - x}$.

a) Calcula el domini i estudia la continuïtat de f. Té asímptota vertical?

b) Observa que $f(-2) = -\frac{2}{3}$, $f(0) = 4$ i $f(2) = -10$. Raona si, a partir d'aquesta informació, podem deduir que l'interval $(-2,0)$ conté un zero de la funció. I l'interval $(0,2)$? Troba un interval determinat per dos enters consecutius que continga, com a mínim, un zero de la funció.

89. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.** Dibuixa, si és possible, la gràfica d'una funció contínua en $[a,b]$, amb $f(a)f(b) < 0$, i que talle l'eix X en més d'un punt de l'interval (a,b).

90. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2023.** Es considera $f(x) = (x+1)\sin(\pi x)$. Comprova que existeix un valor $\alpha \in (0,1)$ tal que $f(\alpha) = \frac{3}{4}$. Enuncia el resultat teòric utilitzat.

91. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2022.** Siga $f(x) = \sin\left(\dfrac{\pi}{4}\ln\dfrac{1}{x}\right)$.

a) Demostra que és contínua en $\left[\frac{1}{e}, e\right]$.

b) Demostra que existeix $\alpha \in \left(\frac{1}{e}, e\right)$ tal que $f(\alpha) = \dfrac{e\sqrt{2}}{1-e^2}$. Enuncia el resultat utilitzat.

92. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.** Es considera $f(x) = \log_2\left[\sin\dfrac{\pi(x+1)}{4} + 2^{\frac{x-5}{2}}\right]$.

a) Demostra que és contínua en $[6,7]$.

b) Demostra que existeix $\alpha \in (6,7)$ tal que $f(\alpha) = 0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Asímptotes

93. Calcula totes les asímptotes de les funcions següents i estudia els límits laterals en les verticals:

a) $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$

b) $f(x) = \dfrac{2x^3 - x}{x^2 - 1}$

c) $f(x) = \dfrac{e^x}{x-1}$

d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x}$

e) $f(x) = \ln \dfrac{x}{x-2}$

f) $f(x) = x + \dfrac{\sin x}{x}$

Recorda: AV: on la funció tendeix a $\pm\infty$ (zeros de denominadors, extrems del domini d'un logaritme…). AH: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = k$. AO $y = mx + n$: $m = \lim \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim(f(x) - mx)$; estudia cada costat per separat.

94. PAU · Andalusia, ordinària 2021. La gràfica de $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 2}{x - 1}$ $(x \neq 1)$ té una asímptota obliqua que passa pel punt $(1,1)$ i té pendent 2. Calcula a i b.

95. PAU · Cantàbria, ordinària 2026. Calcula els valors de a per als quals $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + 1}{x + a^2}$ té com a asímptota obliqua la recta $y = x - 6$.

96. PAU · Cantàbria, ordinària 2026. Calcula, si n'hi ha, les asímptotes de $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^{2x} - 4}$.

97. PAU · Cantàbria, extraordinària 2018. Per a quin valor de d té la funció $\dfrac{x^d + 1}{x - 2}$ una asímptota obliqua en $+\infty$? Calcula-la.

98. PAU · Cantàbria, extraordinària 2020. Considera $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{x}$. Calcula $\lim_{x\to 0} f(x)$ i les asímptotes de f.

99. PAU · Canàries, extraordinària 2020. Troba les asímptotes de la funció $f(x) = \dfrac{x^3 + 5x^2}{x^2 - 1}$.

100. PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2022. Troba el domini i les asímptotes de $f(x) = \dfrac{x^2}{2 - x}$.

101. PAU · Illes Balears, ordinària 2025. Determina el domini de $f(x) = \dfrac{1}{x}\ln(2x)$ i el comportament de la funció en els extrems del domini.

102. PAU · La Rioja, extraordinària 2023. Troba el domini i les asímptotes de $f(x) = \dfrac{1 + 4x^4 - x^2}{x}$.

103. PAU · Madrid, extraordinària 2022. Siga $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x+1}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 4x + 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$. Estudia la continuïtat de f i calcula, si n'hi ha, les asímptotes horitzontals i verticals.

104. PAU · País Basc, extraordinària 2025. Troba les asímptotes de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 3x - 4}$.

105. PAU · País Basc, ordinària 2024. Troba les asímptotes de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 2x + 1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

106. **PAU · Extremadura, ordinària 2018.** Estudia el domini i les asímptotes de $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora de límits dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)